«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Αναστασίου

Εξάμηνο: Δ

Συναρτήσεις & Ομαδοποίηση δεδομένων

Ύλη & Σημειώσεις: Κωνσταντίνος Αναστασίου

1. Συναρτήσεις SQL (Aggregation Functions)

Οι συναρτήσεις συγκέντρωσης χρησιμοποιούνται για να **υπολογίζουν τιμές πάνω σε σύνολα δεδομένων**.

Αντί να εμφανίζουν κάθε εγγραφή ξεχωριστά, επιστρέφουν **ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από πολλές εγγραφές**.

Οι βασικές συναρτήσεις είναι:

- COUNT()
- SUM()
- AVG()
- MIN()
- MAX()

Παράδειγμα πίνακα

Θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας:

```
CREATE TABLE games (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 title VARCHAR(100),
 genre VARCHAR(50),
 price DECIMAL(6,2),
 rating DECIMAL(3,1),
 release_year INT,
 available BOOLEAN
);
```

Δεδομένα πίνακα:

id	title	genre	price	rating	release_year	available
1	The Witcher 3	RPG	29.99	9.8	2015	1
2	Cyberpunk 2077	RPG	39.99	7.5	2020	1
3	FIFA 23	Sports	49.99	7.2	2022	1
4	God of War	Action	39.99	9.7	2018	1

5	Minecraft	Sandbox	19.99	9.5	2011	1
6	GTA V	Action	29.99	9.6	2013	1
7	Elden Ring	RPG	59.99	9.7	2022	1
8	Hades	Roguelike	24.99	9.3	2020	1
9	Celeste	Platformer	14.99	9.2	2018	0
10	Stardew Valley	Simulation	14.99	9.4	2016	1

---

2. COUNT()

Η COUNT() μετρά πόσες εγγραφές υπάρχουν.

Παράδειγμα

```
SELECT COUNT(*)
FROM games;
```

Αποτέλεσμα:

COUNT
10

Υπάρχουν 10 παιχνίδια στον πίνακα.

COUNT με συνθήκη

```
SELECT COUNT(*)
FROM games
WHERE genre = 'RPG';
```

Αποτέλεσμα:

COUNT
3

Υπάρχουν 3 RPG παιχνίδια.

---

3. SUM()

Η SUM() υπολογίζει το άθροισμα μιας αριθμητικής στήλης.

Παράδειγμα

```
SELECT SUM(price)
FROM games;
```

Υπολογισμός:

29.99 + 39.99 + 49.99 + 39.99 + 19.99 + 29.99 + 59.99 + 24.99 + 14.99 + 14.99
= **324.90**

Αποτέλεσμα:

SUM(price)
324.90

SUM με φίλτρο

```
SELECT SUM(price)
FROM games
WHERE genre = 'RPG';
```

Υπολογισμός:

29.99 + 39.99 + 59.99 = **129.97**

Αποτέλεσμα:

SUM(price)
129.97

---

4. AVG()

Η AVG() υπολογίζει τον μέσο όρο.

Παράδειγμα

```
SELECT AVG(price)
FROM games;
```

Υπολογισμός:

324.90 / 10 = **32.49**

Αποτέλεσμα:

AVG(price)
32.49

Μέσο rating

```
SELECT AVG(rating)
FROM games;
```

Υπολογισμός:

9.8 + 7.5 + 7.2 + 9.7 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.3 + 9.2 + 9.4 = 90.9

90.9 / 10 = **9.09**

Αποτέλεσμα:

AVG(rating)
9.09

---

5. MAX()

Η MAX() επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή.

```
SELECT MAX(price)
FROM games;
```

Αποτέλεσμα:

MAX(price)
59.99

Το πιο ακριβό παιχνίδι είναι το **Elden Ring**.

---

6. MIN()

Η MIN() επιστρέφει τη μικρότερη τιμή.

```
SELECT MIN(price)
FROM games;
```

Αποτέλεσμα:

MIN(price)
14.99

Τα φθηνότερα παιχνίδια είναι:

- Celeste
- Stardew Valley

---

7. Συνδυασμός συναρτήσεων

```
SELECT
COUNT(*),
AVG(price),
MAX(price),
MIN(price)
FROM games;
```

Αποτέλεσμα:

COUNT	AVG	MAX	MIN
10	32.49	59.99	14.99

---

8. GROUP BY

Το GROUP BY ομαδοποιεί εγγραφές με βάση μία στήλη.

Έτσι μπορούμε να κάνουμε στατιστικά **ανά κατηγορία**.

Παράδειγμα

```
SELECT genre, COUNT(*)
FROM games
GROUP BY genre;
```

Αποτέλεσμα:

genre	COUNT
RPG	3
Action	2
Sports	1
Sandbox	1
Roguelike	1
Platformer	1
Simulation	1

GROUP BY με AVG

```
SELECT genre, AVG(rating)
FROM games
GROUP BY genre;
```

Αποτέλεσμα:

genre	AVG(rating)
RPG	9.00
Action	9.65
Sports	7.20
Sandbox	9.50
Roguelike	9.30
Platformer	9.20
Simulation	9.40

GROUP BY με SUM

```
SELECT genre, SUM(price)
FROM games
GROUP BY genre;
```

Αποτέλεσμα:

genre	SUM(price)
RPG	129.97
Action	69.98
Sports	49.99
Sandbox	19.99
Roguelike	24.99
Platformer	14.99
Simulation	14.99

GROUP BY με ORDER BY

```
SELECT genre, COUNT(*)
FROM games
GROUP BY genre
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Αποτέλεσμα:

genre	COUNT
RPG	3
Action	2
Sports	1
Sandbox	1
Roguelike	1
Platformer	1

Simulation	1

Τα genres εμφανίζονται από το μεγαλύτερο πλήθος προς το μικρότερο.

Σύνοψη

Οι βασικές συναρτήσεις SQL:

Συνάρτηση	**Περιγραφή**
COUNT()	Μετρά εγγραφές
SUM()	Υπολογίζει άθροισμα
AVG()	Υπολογίζει μέσο όρο
MAX()	Βρίσκει μεγαλύτερη τιμή
MIN()	Βρίσκει μικρότερη τιμή

Το **GROUP BY** χρησιμοποιείται για να δημιουργούμε **στατιστικά δεδομένα ανά κατηγορία**.